Title: 典型的信号 Date: / /

1、基于信号维度的分类. eg. 一维、二维 … 多维

2. 一维信号的两种形式：连续信号 $x(t)$ / 离散信号 $x[n]$

3. 周期/非周期信号 $x(t)=x(t+mT)$ $(m\in\mathbb{Z})$ / $x[n]=x[n+mN]$ $m\in\mathbb{Z}$，N是一个自然数

4. 奇/偶信号 $x(t)=-x(-t)$ / $x[n]=-x[-n]$ 为奇

$x(t)=x(-t)$ / $x[n]=x[-n]$ 为偶

一个信号可拆为一奇+一偶 → $x(t)=\left[\frac{x(t)+x(-t)}{2}\right]+\left[\frac{x(t)-x(-t)}{2}\right]$ / 离散替换[n]

$=x_e(t)+x_o(t)$

even 偶信号 odd 奇信号

5. 功率/能量信号

一个信号的能量和功率是这样定义的：

设信号$x(t)$为电压或电流。

则它在1Ω的电阻上的瞬时功率为：$p(t)=|x(t)|^2$

在$t_1\le t\le t_2$内消耗的能量为：$E=\int_{t_1}^{t_2}|x(t)|^2\,dt$

当$T=(t_2-t_1)\to\infty$时，总能量E和平均功率P分别定义为：

$$E=\lim_{t_2-t_1\to\infty}\int_{t_1}^{t_2}|x(t)|^2\,dt$$

$$P=\lim_{t_2-t_1\to\infty}\frac{1}{t_2-t_1}\int_{t_1}^{t_2}|x(t)|^2\,dt$$

在$n_1\le n\le n_2$内的离散时间信号的总能量和平均功率是

$$E=\sum_{n=n_1}^{n=n_2}|x[n]|^2$$

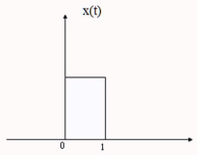
$$P=\frac{1}{n_2-n_1+1}\sum_{n=n_1}^{n=n_2}|x[n]|^2$$

在无穷大区间内，离散时间信号总能量E和平均功率P分别定义为

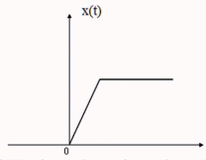
$$E_\infty=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=-N}^{N}|x(n)|^2=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x[n]|^2$$

$$P_\infty=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N}|x[n]|^2$$

• 能量信号（能量有限信号）：
如果信号$x(t)$的能量E满足：$0<E<\infty$，而$P=0$。



• 功率信号（功率有限信号）：
如果信号$x(t)$的功率满足：$0<P<\infty$，而$E=\infty$。



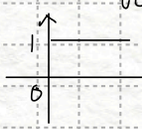
$$\begin{cases}\sin\theta=\dfrac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}\\ \cos\theta=\dfrac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}\\ e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta\end{cases}$$

$$\int_0^{+\infty}e^{-st}\,dt=\frac{1}{s},\quad (s>0)$$

1.2.2 奇异信号

1. 单位阶跃信号

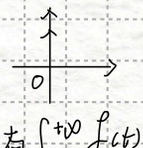
$$u(t)=\begin{cases}1 & (t>0)\\ 0 & (t<0)\end{cases}$$



$u(0)$可以等于任意值

2. 冲激信号

$$f(t)=\begin{cases}+\infty & (t=0)\\ 0 & (t\neq 0\text{其他})\end{cases}$$



有$\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\,dt=1$

$f(t)=\dfrac{du(t)}{dt}$

3. 抽样函数$Sa(t)=$

$$\begin{cases}1 & (t=0)\\ \dfrac{\sin(t)}{t} & (t\neq 0)\end{cases}$$

$$Sa(t)=\frac{\sin t}{t}\quad or\quad \sin c(t)=\frac{\sin\pi t}{\pi t}$$

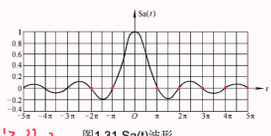


图1.31 Sa(t)波形

(记住)

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin(t)}{t}\,dt=\pi$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin(t)}{t}\,dt=\frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin(wt)}{t}\,dt=\pi\quad (w>0)$$

• 一、单位冲激序列$\delta[n]$

$$\delta[n]=\begin{cases}0 & n\neq 0\\ 1 & n=0\end{cases}$$

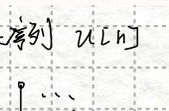
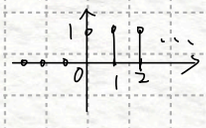


图1.34 离散单位脉冲序列

二、单位阶跃序列 $u[n]$



@随笔笔记